

讲义：数学物理方程与特殊函数

刘超

第 10-2 周

回顾

$$C_m = \frac{\int_0^R r f(r) J_n \left(\frac{\mu_m^{(n)}}{R} r \right) dr}{\frac{R^2}{2} J_{n+1}^2(\mu_m^{(n)})}. \quad (1)$$

1 5.4 贝塞尔函数的应用

贝塞尔函数具有极其广泛的应用。本节仅选取最简单的问题来说明用贝塞尔函数求解数理方程问题的关键点和步骤。

- 注：在涉及圆柱形区域或圆形薄板上的拉普拉斯算子的高维问题中，会出现贝塞尔方程和贝塞尔函数。
- 然而，为了简化计算，本节通常假设轴对称性，从而将问题简化为二维问题。
- 如果不具备轴对称性，可以遵循第 5.1 节概述的方法。

例 1.1 (热传导问题). 考虑一个半径为 1 的均匀薄圆盘。圆周温度保持为 0 度，盘内初始温度分布为 $1 - r^2$ ，其中 r 是盘内任意一点的极径。试求盘内的温度分布。

解. 待求温度 u 满足二维齐次热传导方程。由于求解区域是圆域，采用极坐标系。因为定解条件与 θ 无关，所以 $u = u(r, t)$ 。则定解问题如下：

$$u_t = a^2(u_{rr} + \frac{1}{r}u_r), \quad (0 < r < 1), \leftarrow \boxed{\text{齐次方程}} \quad (2)$$

$$u|_{r=1} = 0, \leftarrow \boxed{\text{齐次边界}} \quad (3)$$

$$u|_{t=0} = 1 - r^2. \quad (4)$$

应用分离变量法。设 $u(r, t) = R(r)T(t)$ 并代入 (2)，得

$$\begin{aligned} RT' &= a^2(R'' + \frac{1}{r}R')T. \\ \implies \frac{T'}{a^2T} &= \frac{R'' + \frac{1}{r}R'}{R} = -\lambda. \end{aligned}$$

由此得到

$$T' + \lambda a^2 T = 0 \quad (5)$$

$$r^2 R'' + r R' + \lambda r^2 R = 0 \quad (6)$$

由问题的物理意义可知, 温度函数 u 应满足条件 $|u| < +\infty$ 。因此, 函数 R 应满足自然边界条件

$$|R(0)| < +\infty \quad (7)$$

并由 齐次边界条件 (3) 可得

$$R(1) = 0 \quad (8)$$

方程 (6)-(8) 构成了 θ 阶贝塞尔方程的特征值问题:

$$\begin{cases} r^2 R'' + rR' + \lambda r^2 R = 0 \leftarrow \boxed{\text{识别为 } 0 \text{ 阶贝塞尔方程}} \\ |R(0)| < +\infty, R(1) = 0 \end{cases}$$

θ 阶贝塞尔方程 (6) 的通解为

$$R(r) = C J_0(\sqrt{\lambda}r) + D Y_0(\sqrt{\lambda}r)$$

由条件 (7) $|R(0)| < +\infty$, 可知 $D = 0$ 。然后利用条件 (8) $R(1) = 0$, 得到 $J_0(\sqrt{\lambda}) = 0$, 即 $\sqrt{\lambda}$ 是 $J_0(x) = 0$ 的零点。

设 $\mu_m^{(0)}$ 表示 $J_0(x)$ 的正零点, 即 $J_0(\mu_m^{(0)}) = 0$ 。则方程 (6) 在条件 (7) 和 (8) 下的特征值和相应的特征函数为

$$\begin{cases} \lambda_m^{(0)} = (\mu_m^{(0)})^2 & (m = 1, 2, \dots) \\ R_m(r) = J_0(\mu_m^{(0)}r) \end{cases}$$

现在考虑方程

$$T' + \lambda a^2 T = 0$$

将 $\lambda_m^{(0)}$ 代入方程 (5) 得到其通解

$$T_m(t) = C_m e^{-(\mu_m^{(0)}a)^2 t}$$

然后, 利用 $u(r, t) = R(r)T(t)$, 可得

$$u_m(r, t) = C_m e^{-(\mu_m^{(0)}a)^2 t} J_0(\mu_m^{(0)}r)$$

根据叠加原理, 满足方程 (2) 和条件 (3) 的解为

$$u(r, t) = \sum_{m=1}^{\infty} C_m e^{-(\mu_m^{(0)}a)^2 t} J_0(\mu_m^{(0)}r) \quad (9)$$

然后, 由初始条件 (5), 有

$$u(r, 0) = \sum_{m=1}^{\infty} C_m J_0(\mu_m^{(0)}r) = 1 - r^2$$

利用傅里叶-贝塞尔系数公式 (1), 有

$$C_m = \frac{\int_0^1 r(1-r^2)J_0(\mu_m^{(0)}r)dr}{\frac{1}{2}J_1^2(\mu_m^{(0)})} \leftarrow \boxed{\text{不要忘记权重 } r}$$

首先计算分子。设 $\mu_m^{(0)}r = x$, 则

$$\begin{aligned} \int_0^1 r J_0(\mu_m^{(0)}r)dr &= \frac{1}{(\mu_m^{(0)})^2} \int_0^{\mu_m^{(0)}} x J_0(x)dx \\ &= \frac{1}{(\mu_m^{(0)})^2} [x J_1(x)]_0^{\mu_m^{(0)}} = \frac{1}{\mu_m^{(0)}} J_1(\mu_m^{(0)}) \end{aligned}$$

回顾 $\frac{d}{dx} [x^n J_n(x)] = x^n J_{n-1}(x)$ 和

$$\begin{array}{ccc} xJ_1 & \xrightleftharpoons[\int]{\frac{d}{dx}} & xJ_0 \\ & \updownarrow \frac{d}{dx} & \\ & \int & -J_1 \end{array}$$

$$\int_0^1 r^3 J_0(\mu_m^{(0)} r) dr = \frac{1}{(\mu_m^{(0)})^4} \int_0^{\mu_m^{(0)}} x^3 J_0(x) dx$$

$$= \frac{1}{(\mu_m^{(0)})^4} \int_0^{\mu_m^{(0)}} x^2 \cdot x J_0(x) dx$$

$$= \frac{1}{(\mu_m^{(0)})^4} \left[x^3 J_1(x) \Big|_0^{\mu_m^{(0)}} - 2 \int_0^{\mu_m^{(0)}} x^2 J_1(x) dx \right]$$

$$\uparrow \text{另一种方法: } \int_0^{\mu_m^{(0)}} x^2 J_1(x) dx = - \int_0^{\mu_m^{(0)}} x^2 dJ_0(x)$$

$$= \frac{1}{(\mu_m^{(0)})^4} \left[(\mu_m^{(0)})^3 J_1(\mu_m^{(0)}) - 2x^2 J_2(x) \Big|_0^{\mu_m^{(0)}} \right]$$

$$= \frac{1}{\mu_m^{(0)}} J_1(\mu_m^{(0)}) - \frac{2}{(\mu_m^{(0)})^2} J_2(\mu_m^{(0)})$$

- 该问题涉及多项式与贝塞尔函数乘积的积分。
- 要积分此类乘积，通常需要将多项式进行分解。
- 方法通常涉及将多项式分解为更简单的项，这些项可以更容易地与贝塞尔函数进行积分。也就是说，目标是生成可积分的 xJ_0 , $x^n J_{n-1}$ 或 $x^{-n} J_{n+1}$ 项。

代入 C_m 得

$$C_m = \frac{4J_2(\mu_m^{(0)})}{(\mu_m^{(0)})^2 J_1^2(\mu_m^{(0)})}$$

将 C_m 代入 (9)，则问题 (2)-(4) 的解为

$$u(r, t) = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{4J_2(\mu_m^{(0)})}{(\mu_m^{(0)})^2 J_1^2(\mu_m^{(0)})} J_0(\mu_m^{(0)} r) e^{-(\mu_m^{(0)} a)^2 t}$$

例 1.2 (圆柱域内的电势). 考虑一个由导体壁构成的空心圆柱，圆柱高度为 h ，半径为 b 。假设上底的电势为 U ，侧面和下底的电势为 0 。试求圆柱内部的电势。

解. 由于区域是圆柱形，采用柱坐标系。因为边界条件与角度 φ 无关，待求电势 u 仅为两个变量

ρ 和 z 的函数, 即 $u = u(\rho, z)$ 。则定解问题如下:

$$u_{\rho\rho} + \frac{1}{\rho}u_{\rho} + u_{zz} = 0 \quad (0 < \rho < b, 0 < z < h), \leftarrow \boxed{\text{齐次方程}} \quad (10)$$

$$u|_{z=0} = 0, u|_{z=h} = U, \leftarrow \boxed{\text{确定系数}} \quad (11)$$

$$u|_{\rho=b} = 0, \leftarrow \boxed{\text{齐次边界}} \quad (12)$$

其中 U 是常数。

应用 分离变量法。设 $u(\rho, z) = R(\rho)Z(z)$ 并代入 (10), 得

$$R''Z + \frac{1}{\rho}R'Z + RZ'' = 0$$

$$\frac{R'' + \frac{1}{\rho}R'}{R} = -\frac{Z''}{Z} = -\lambda$$

由此得到

$$Z'' - \lambda Z = 0 \quad (13)$$

$$\rho^2 R'' + \rho R' + \lambda \rho^2 R = 0 \quad (14)$$

由问题的物理意义可知, 电势函数 u 应满足条件 $|u| < +\infty$ 。因此, 函数 R 应满足

$$|R(0)| < +\infty. \quad (15)$$

并由齐次边界条件 (12) 可得

$$R(b) = 0 \quad (16)$$

方程 (14)-(16) 构成了 0 阶贝塞尔方程的特征值问题:

$$\begin{cases} \rho^2 R'' + \rho R' + \lambda \rho^2 R = 0 \\ |R(0)| < +\infty, R(b) = 0 \end{cases}$$

0 阶贝塞尔方程 (14) 的通解为

$$R(\rho) = C J_0(\sqrt{\lambda}\rho) + D Y_0(\sqrt{\lambda}\rho)$$

由条件 (15) $|R(0)| < +\infty$, 可知 $D = 0$ 。然后利用条件 (16) $R(b) = 0$, 得到 $J_0(\sqrt{\lambda}b) = 0$, 即 $\sqrt{\lambda}b$ 是 $J_0(x) = 0$ 的零点。

设 $\mu_m^{(0)}$ 表示 $J_0(x)$ 的正零点, 即 $J_0(\mu_m^{(0)}) = 0$ 。则方程 (14) 在条件 (15) 和 (16) 下的特征值和相应的特征函数为

$$\lambda_m^{(0)} = \left(\frac{\mu_m^{(0)}}{b}\right)^2, R_m(\rho) = J_0\left(\frac{\mu_m^{(0)}}{b}\rho\right) \quad (m = 1, 2, \dots)$$

现在考虑方程

$$Z'' - \lambda Z = 0 \quad (17)$$

将 $\lambda_m^{(0)}$ 代入方程 (17) 得到其通解

$$Z_m(z) = C_m e^{\frac{\mu_m^{(0)}}{b}z} + D_m e^{-\frac{\mu_m^{(0)}}{b}z}.$$

因此

$$u_m(\rho, z) = (C_m e^{\frac{\mu_m^{(0)}}{b} z} + D_m e^{-\frac{\mu_m^{(0)}}{b} z}) J_0 \left(\frac{\mu_m^{(0)}}{b} \rho \right).$$

根据叠加原理, 满足方程 (10) 和条件 (12) 的解为

$$u(\rho, z) = \sum_{m=1}^{\infty} (C_m e^{\frac{\mu_m^{(0)}}{b} z} + D_m e^{-\frac{\mu_m^{(0)}}{b} z}) J_0 \left(\frac{\mu_m^{(0)}}{b} \rho \right) \quad (18)$$

由条件 (11) 中的第一个公式, 有

$$u(\rho, 0) = \sum_{m=1}^{\infty} (C_m + D_m) J_0 \left(\frac{\mu_m^{(0)}}{b} \rho \right) = 0$$

所以我们得到 (比较系数——正交性或线性无关性)

$$C_m + D_m = 0 \quad (m = 1, 2, \dots) \quad (19)$$

由条件 (11) 中的第二个公式, 有

$$u(\rho, h) = \sum_{m=1}^{\infty} (C_m e^{\frac{\mu_m^{(0)}}{b} h} + D_m e^{-\frac{\mu_m^{(0)}}{b} h}) J_0 \left(\frac{\mu_m^{(0)}}{b} \rho \right) = U$$

利用傅里叶-贝塞尔系数公式 (1), 有

$$C_m e^{\frac{\mu_m^{(0)}}{b} h} + D_m e^{-\frac{\mu_m^{(0)}}{b} h} = \frac{\int_0^b \rho U J_0 \left(\frac{\mu_m^{(0)}}{b} \rho \right) d\rho}{\frac{b^2}{2} J_1^2(\mu_m^{(0)})} \quad (20)$$

首先计算分子。设 $\frac{\mu_m^{(0)}}{b} \rho = x$, 则

$$\begin{aligned} \int_0^b \rho U J_0 \left(\frac{\mu_m^{(0)}}{b} \rho \right) d\rho &= \frac{b^2 U}{(\mu_m^{(0)})^2} \int_0^{\mu_m^{(0)}} x J_0(x) dx \\ &= \frac{b^2 U}{(\mu_m^{(0)})^2} [x J_1(x)]_0^{\mu_m^{(0)}} = \frac{b^2 U}{\mu_m^{(0)}} J_1(\mu_m^{(0)}) \end{aligned}$$

则公式 (20) 简化为

$$C_m e^{\frac{\mu_m^{(0)}}{b} h} + D_m e^{-\frac{\mu_m^{(0)}}{b} h} = \frac{2U}{\mu_m^{(0)} J_1(\mu_m^{(0)})}$$

联立求解方程 (19) 和 (20), 利用 $shx = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$, 得

$$C_m = \frac{U}{\mu_m^{(0)} J_1(\mu_m^{(0)}) sh \frac{\mu_m^{(0)}}{b} h}, D_m = -\frac{U}{\mu_m^{(0)} J_1(\mu_m^{(0)}) sh \frac{\mu_m^{(0)}}{b} h}$$

将 C_m 和 D_m 代入 (18), 则问题 (10)-(12) 的解为

$$u(\rho, z) = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{2U}{\mu_m^{(0)} sh \frac{\mu_m^{(0)}}{b} h J_1(\mu_m^{(0)})} sh \frac{\mu_m^{(0)}}{b} z J_0 \left(\frac{\mu_m^{(0)}}{b} \rho \right).$$

例 1.3 (圆形薄膜的轴对称振动问题). 考虑一个半径为 B 的圆形薄膜。圆周固定。如果在薄膜中心处将薄膜抬高一个很小的高度 $h > 0$, 然后保持静止, 再突然释放使其振动, 试求薄膜的振动规律。

解. 由于方程是齐次的且定解条件与角度 θ 无关, 在极坐标系下, 位移函数 u 仅为两个变量 r 和 t 的函数, 即 $u = u(r, t)$ 。则定解问题如下:

$$u_{tt} = a^2(u_{rr} + \frac{1}{r}u_r) \quad (0 < r < B), \quad (21)$$

$$u|_{r=B} = 0, \quad (22)$$

$$u|_{t=0} = h(1 - \frac{r}{B}), u_t|_{t=0} = 0. \quad (23)$$

应用分离变量法。设 $u(r, t) = R(r)T(t)$ 并代入 (21), 得

$$\begin{aligned} RT'' &= a^2(R'' + \frac{1}{r}R')T \\ \Rightarrow \frac{T''}{a^2T} &= \frac{R'' + \frac{1}{r}R'}{R} = -\lambda \end{aligned}$$

由此得到

$$T'' + a^2\lambda T = 0 \quad (24)$$

$$r^2R'' + rR' + \lambda r^2R = 0 \quad (25)$$

由问题的物理意义可知, 位移函数 u 应满足条件 $|u| < +\infty$ 。因此, 函数 R 应满足

$$|R(0)| < +\infty$$

并由齐次边界条件 (22) 可得

$$R(B) = 0 \quad (26)$$

这构成了 0 阶贝塞尔方程的特征值问题:

$$\begin{cases} r^2R'' + rR' + \lambda r^2R = 0 \\ |R(0)| < +\infty, R(B) = 0 \end{cases}$$

0 阶贝塞尔方程 (25) 的通解为

$$R(r) = CJ_0(\sqrt{\lambda}r) + DY_0(\sqrt{\lambda}r)$$

由有界性条件 $|R(0)| < +\infty$, 可知 $D = 0$ 。然后利用条件 (26) $R(B) = 0$, 得到 $J_0(\sqrt{\lambda}B) = 0$, 即 $\sqrt{\lambda}B$ 是 $J_0(x) = 0$ 的零点。

设 $\mu_m^{(0)}$ 表示 $J_0(x)$ 的正零点, 即 $J_0(\mu_m^{(0)}) = 0$ 。则方程 (25) 在有界性条件和 (26) 下的特征值和相应的特征函数为

$$\lambda_m^{(0)} = \left(\frac{\mu_m^{(0)}}{B}\right)^2, R_m(r) = J_0\left(\frac{\mu_m^{(0)}}{B}r\right) \quad (m = 1, 2, \dots)$$

现在考虑方程

$$T'' + a^2\lambda T = 0$$

将 $\lambda_m^{(0)}$ 代入方程 (24) 得到其通解

$$T_m(t) = a_m \cos \frac{a\mu_m^{(0)}}{B}t + b_m \sin \frac{a\mu_m^{(0)}}{B}t$$

因此

$$u_m(r, t) = (a_m \cos \frac{a\mu_m^{(0)}}{B}t + b_m \sin \frac{a\mu_m^{(0)}}{B}t) J_0\left(\frac{\mu_m^{(0)}}{B}r\right)$$

根据叠加原理，满足方程 (21) 和条件 (22) 的解为

$$u(r, t) = \sum_{m=1}^{\infty} \left(a_m \cos \frac{a\mu_m^{(0)}}{B} t + b_m \sin \frac{a\mu_m^{(0)}}{B} t \right) J_0 \left(\frac{\mu_m^{(0)}}{B} r \right) \quad (27)$$

由初始条件 (23) 中的第二个公式，有

$$\sum_{m=1}^{\infty} \frac{a\mu_m^{(0)}}{B} b_m J_0 \left(\frac{\mu_m^{(0)}}{B} r \right) = 0$$

所以我们得到

$$b_m = 0 \quad (m = 1, 2, \dots)$$

由初始条件 (23) 中的第一个公式，有

$$u(r, 0) = \sum_{m=1}^{\infty} a_m J_0 \left(\frac{\mu_m^{(0)}}{B} r \right) = h \left(1 - \frac{r}{B} \right)$$

利用傅里叶-贝塞尔系数公式 (1)，有

$$a_m = \frac{\int_0^B r h \left(1 - \frac{r}{B} \right) J_0 \left(\frac{\mu_m^{(0)}}{B} r \right) dr}{\frac{B^2}{2} J_1^2(\mu_m^{(0)})} \quad (28)$$

首先计算分子。设 $\frac{\mu_m^{(0)}}{B} r = x$ ，则

$$\begin{aligned} h \int_0^B r J_0 \left(\frac{\mu_m^{(0)}}{B} r \right) dr &= \frac{hB^2}{\left(\mu_m^{(0)} \right)^2} \int_0^{\mu_m^{(0)}} x J_0(x) dx \\ &= \frac{hB^2}{\left(\mu_m^{(0)} \right)^2} [x J_1(x)]_0^{\mu_m^{(0)}} = \frac{hB^2}{\mu_m^{(0)}} J_1(\mu_m^{(0)}) \end{aligned}$$

且

$$\begin{aligned} \frac{h}{B} \int_0^B r^2 J_0 \left(\frac{\mu_m^{(0)}}{B} r \right) dr &= \frac{hB^2}{\left(\mu_m^{(0)} \right)^3} \int_0^{\mu_m^{(0)}} x^2 J_0(x) dx \\ &= \frac{hB^2}{\left(\mu_m^{(0)} \right)^3} \int_0^{\mu_m^{(0)}} x \cdot x J_0(x) dx \\ &= \frac{hB^2}{\left(\mu_m^{(0)} \right)^3} \left[x^2 J_1(x) \Big|_0^{\mu_m^{(0)}} - \int_0^{\mu_m^{(0)}} x J_1(x) dx \right] \\ &= \frac{hB^2}{\left(\mu_m^{(0)} \right)^3} \left[\left(\mu_m^{(0)} \right)^2 J_1(\mu_m^{(0)}) + x J_0(x) \Big|_0^{\mu_m^{(0)}} - \int_0^{\mu_m^{(0)}} J_0(x) dx \right] \\ &= \frac{hB^2}{\mu_m^{(0)}} J_1(\mu_m^{(0)}) - \frac{hB^2}{\left(\mu_m^{(0)} \right)^3} \underbrace{\int_0^{\mu_m^{(0)}} J_0(x) dx}_{\text{广义超几何函数}} \end{aligned}$$

利用傅里叶-贝塞尔系数公式 (1)，有：

$$h \int_0^B r J_0 \left(\frac{\mu_m^{(0)}}{B} r \right) dr = \frac{hB^2}{\mu_m^{(0)}} J_1(\mu_m^{(0)})$$

$$\frac{h}{B} \int_0^B r^2 J_0 \left(\frac{\mu_m^{(0)}}{B} r \right) dr = \frac{hB^2}{\mu_m^{(0)}} J_1(\mu_m^{(0)}) - \frac{hB^2}{(\mu_m^{(0)})^3} \int_0^{\mu_m^{(0)}} J_0(x) dx$$

将上述结果代入公式 (28):

$$a_m = \frac{2h}{(\mu_m^{(0)})^3 J_1^2(\mu_m^{(0)})} \int_0^{\mu_m^{(0)}} J_0(x) dx$$

$$a_m = \frac{2h}{(\mu_m^{(0)})^3 J_1^2(\mu_m^{(0)})} \int_0^{\mu_m^{(0)}} J_0(x) dx, b_m = 0 \quad (m = 1, 2, \dots)$$

将 a_m 和 b_m 代入 (27), 则问题 (21)-(23) 的解为:

$$u(r, t) = \sum_{m=1}^{\infty} \left[\frac{2h}{(\mu_m^{(0)})^3 J_1^2(\mu_m^{(0)})} \int_0^{\mu_m^{(0)}} J_0(x) dx \right] \cos \frac{a\mu_m^{(0)} t}{B} J_0 \left(\frac{\mu_m^{(0)}}{B} r \right).$$

例 1.4. 求解下列定解问题:

$$u_t = a^2 \left(u_{rr} + \frac{1}{r} u_r - \frac{1}{r^2} u \right) \quad (0 < r < 1), \leftarrow \boxed{\text{导致 1 阶贝塞尔方程}} \quad (29)$$

$$u|_{r=1} = 0, |u(r, t)| < +\infty, \quad (30)$$

$$u|_{t=0} = 1 - r. \quad (31)$$

- 将 u_t 替换为 u_{tt} 可将方程转变为波动方程。
- 将 u_t 替换为 $-u_{zz}$ 可将方程转变为柱坐标下的势函数方程。
- 这些替换允许创建偏微分方程中的各种新问题。
- 通过替换分离变量法五个步骤中的相应部分, 可以找到相应的解。

解. 应用分离变量法. 设 $u(r, t) = R(r)T(t)$ 并代入 (29), 得

$$RT' = a^2 \left(R'' + \frac{1}{r} R' - \frac{1}{r^2} R \right) T$$

或

$$\frac{T'}{a^2 T} = \frac{R'' + \frac{1}{r} R' - \frac{1}{r^2} R}{R} = -\lambda$$

由此得到

$$T' + \lambda a^2 T = 0 \quad (32)$$

$$r^2 R'' + r R' + (\lambda r^2 - 1) R = 0 \quad (33)$$

注意该方程是一阶贝塞尔方程. 利用定解条件 (30), 可得

$$R(1) = 0, |R(0)| < +\infty \quad (34)$$

(33) 和 (34) 构成了一阶贝塞尔方程的特征值问题. 相应的特征值和特征函数分别为

$$\lambda_m^{(1)} = (\mu_m^{(1)})^2, R_m(r) = J_1(\mu_m^{(1)} r) \quad (m = 1, 2, \dots)$$

将特征值代入 (32), 可得

$$T_m(t) = C_m e^{-(\mu_m^{(1)})^2 a^2 t}$$

然后, 利用 $u(r, t) = R(r)T(t)$, 可得

$$u_m(r, t) = C_m e^{-(\mu_m^{(1)} a)^2 t} J_1(\mu_m^{(1)} r) \quad (m = 1, 2, \dots)$$

根据叠加原理, 满足方程 (29) 和条件 (30) 的通解为

$$u(r, t) = \sum_{m=1}^{\infty} C_m e^{-(\mu_m^{(1)} a)^2 t} J_1(\mu_m^{(1)} r). \quad (35)$$

最后, 由初始条件 (31), 有

$$1 - r = \sum_{m=1}^{\infty} C_m J_1(\mu_m^{(1)} r)$$

利用傅里叶-贝塞尔系数公式 (1), 有

$$C_m = \frac{\int_0^1 r(1-r) J_1(\mu_m^{(1)} r) dr}{\frac{1}{2} J_1^2(\mu_m^{(1)})} \quad (36)$$

首先计算分子。设 $\mu_m^{(1)} r = x$, 则

$$\begin{aligned} \int_0^1 r J_1(\mu_m^{(1)} r) dr &= \frac{1}{(\mu_m^{(1)})^2} \int_0^{\mu_m^{(1)}} x J_1(x) dx \\ &= -\frac{1}{(\mu_m^{(1)})^2} [x J_0(x)]_0^{\mu_m^{(1)}} + \frac{1}{(\mu_m^{(1)})^2} \int_0^{\mu_m^{(1)}} J_0(x) dx \\ &= -\frac{J_0(\mu_m^{(1)})}{\mu_m^{(1)}} + \frac{1}{(\mu_m^{(1)})^2} \int_0^{\mu_m^{(1)}} J_0(x) dx \end{aligned}$$

和

$$\begin{aligned} \int_0^1 r^2 J_1(\mu_m^{(1)} r) dr &= \frac{1}{(\mu_m^{(1)})^3} \int_0^{\mu_m^{(1)}} x^2 J_1(x) dx \\ &= \frac{1}{(\mu_m^{(1)})^3} [x^2 J_2(x)]_0^{\mu_m^{(1)}} = \frac{J_2(\mu_m^{(1)})}{\mu_m^{(1)}} \end{aligned}$$

注意, 由递推公式, 可得

$$J_0(\mu_m^{(1)}) + J_2(\mu_m^{(1)}) = \frac{2}{\mu_m^{(1)}} J_1(\mu_m^{(1)}) = 0$$

将上述结果代入 (36) 并简化得

$$C_m = \frac{2}{(\mu_m^{(1)})^2 J_1^2(\mu_m^{(1)})} \int_0^{\mu_m^{(1)}} J_0(x) dx$$

将 C_m 的值代入表达式 (35) 即得原问题 (29)-(31) 的解。

例 1.5. 求解下列定解问题:

$$u_t = a^2 \left(u_{rr} + \frac{1}{r} u_r \right) + A \quad (0 < r < 1), \leftarrow \boxed{\text{非齐次方程}} \quad (37)$$

$$u|_{r=1} = 0, |u(r, t)| < +\infty, \leftarrow \boxed{\text{齐次边界}} \quad (38)$$

$$u|_{t=0} = 0, \leftarrow \boxed{\text{齐次初始条件}} \quad (39)$$

其中 A 是常数。

解. 应用 特征函数法 (回顾 §2.4)。

步骤 1: 首先, 对于非齐次方程 (37), 相应的齐次方程为

$$u_t = a^2 \left(u_{rr} + \frac{1}{r} u_r \right).$$

同时满足齐次边界条件 (38) 的特征函数系是贝塞尔函数系 $\{J_0(\mu_m^{(0)} r)\}_{m=1}^{\infty}$ 。

步骤 2: 假设解为

$$u(r, t) = \sum_{m=1}^{\infty} u_m(t) J_0(\mu_m^{(0)} r) \quad (40)$$

其中 $u_m(t)$ 是待定的 t 的函数。

步骤 3: 将方程中的自由项 A 按相应的贝塞尔函数系展开为傅里叶-贝塞尔级数:

$$A = \sum_{m=1}^{\infty} f_m(t) J_0(\mu_m^{(0)} r) \quad (41)$$

其中系数为

$$f_m(t) = \frac{\int_0^1 r \cdot A \cdot J_0(\mu_m^{(0)} r) dr}{\frac{1}{2} J_1^2(\mu_m^{(0)})} = \frac{2A}{\mu_m^{(0)} J_1(\mu_m^{(0)})} \quad (m = 1, 2, \dots).$$

步骤 4: 将 (40) 和 (41) 代入 (37) 并简化得

$$\begin{aligned} & \sum_{m=1}^{\infty} u'_m(t) J_0(\mu_m^{(0)} r) - \sum_{m=1}^{\infty} a^2 u_m(t) \underbrace{\left\{ [J_0(\mu_m^{(0)} r)]'' + \frac{1}{r} [J_0(\mu_m^{(0)} r)]' \right\}}_{\text{希望能替换成 } J_0(\mu_m^{(0)} r), \text{ 然后可以比较系数}} \\ &= \sum_{m=1}^{\infty} f_m(t) J_0(\mu_m^{(0)} r). \end{aligned} \quad (42)$$

- 这一步有一个显著的创新: 导数项被贝塞尔方程所替代。
- 只有通过这种替换使其满足贝塞尔方程, 你之前采取的第一步才算求解了相应的齐次斯图姆-刘维尔问题。
- 类似的情况也将在第 2 章中出现, 例如, $(\sin \frac{n\pi}{l} x)'' \propto \sin \frac{n\pi}{l} x$ 。(回顾并比较第 2 章“如何发明特征函数法?”的相关内容和计算。)
- 这个过程可以进行这种替换, 因为它旨在利用 S - L 方程来处理 (回顾第 2 章“如何发明特征函数法?”)。

由零阶贝塞尔方程可知:

$$r^2 [J_0(\mu_m^{(0)} r)]'' + r [J_0(\mu_m^{(0)} r)]' + (\mu_m^{(0)})^2 r^2 J_0(\mu_m^{(0)} r) = 0$$

自然地, 我们有

$$[J_0(\mu_m^{(0)} r)]'' + \frac{1}{r} [J_0(\mu_m^{(0)} r)]' = -(\mu_m^{(0)})^2 J_0(\mu_m^{(0)} r)$$

将上述公式代入 (42) 并简化得

$$\sum_{m=1}^{\infty} [u'_m(t) + (\mu_m^{(0)} a)^2 u_m(t)] J_0(\mu_m^{(0)} r) = \sum_{m=1}^{\infty} f_m(t) J_0(\mu_m^{(0)} r).$$

通过比较两边同类项的系数，可得

$$u'_m(t) + (\mu_m^{(0)} a)^2 u_m(t) = f_m(t) = \frac{2A}{\mu_m^{(0)} J_1(\mu_m^{(0)})}.$$

步骤 5: 由初始条件 (39)，可得

$$u_m(0) = 0.$$

步骤 6: 应用一阶线性微分方程的通解公式或拉普拉斯变换法得到

$$u_m(t) = \frac{2A}{\mu_m^{(0)} J_1(\mu_m^{(0)})} \int_0^t e^{-(\mu_m^{(0)} a)^2 (t-\tau)} d\tau = \frac{2A}{(\mu_m^{(0)})^3 a^2 J_1(\mu_m^{(0)})} (1 - e^{-(\mu_m^{(0)} a)^2 t})$$

最后，将 $u_m(t)$ 的值代入公式 (40) 即得定解问题 (37)-(39) 的解：

$$u(r, t) = \frac{2A}{a^2} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(1 - e^{-(\mu_m^{(0)} a)^2 t})}{(\mu_m^{(0)})^3 J_1(\mu_m^{(0)})} J_0(\mu_m^{(0)} r)$$

关于求解非齐次边值问题的说明

- 当遇到非齐次边界时，学生们可能会问如何使用辅助函数来处理非齐次边界条件。
- 该方法涉及构造一个辅助函数。
- 构造辅助函数后，将其从变量中移除，从而将问题转化为可以使用特征函数法和分离变量法求解的问题。
- 尽管我们没有明确讲解辅助函数，但第 2 章的方法仍然适用。

习题课

例 1.6. 计算定积分和不定积分。

1. $\int_0^1 x^3 J_0(\alpha x) dx$ ，其中 α 是零阶贝塞尔函数 $J_0(x)$ 的正零点（即 $J_0(\alpha) = 0 \Rightarrow J_1(\alpha) \neq 0$ ）。
2. $\int x^4 J_1(x) dx$
3. $\int J_3(x) dx$ （提示：用 J_0, J_1 和 J_2 表示，利用递推关系 $x^n J_n \xrightarrow{\text{微分}} x^n J_{n-1}, x^{-n} J_n \xrightarrow{\text{微分}} -x^{-n} J_{n+1}$ ）

解. (1) 我们将通过不同的递推关系得到同一结果的两种不同表达式。设 $t = \alpha x$ ，则 $dx = \frac{1}{\alpha} dt$ 。

$$\begin{aligned} \int_0^1 x^3 J_0(\alpha x) dx &= \frac{1}{\alpha^4} \int_0^\alpha t^3 J_0(t) dt \\ &= \frac{1}{\alpha^4} \int_0^\alpha t^2 \cdot t J_0(t) dt \\ &= \frac{1}{\alpha^4} \int_0^\alpha t^2 d(t J_1(t)) \leftarrow \boxed{\text{分部积分}} \\ &= \frac{1}{\alpha^4} [\alpha^3 J_1(\alpha) - 2 \int_0^\alpha t^2 J_1(t) dt] \end{aligned}$$

方法 1: 利用 $x^n J_n(x) \xrightarrow{\text{微分}} x^n J_{n-1}(x)$, 得到

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{\alpha^4} [\alpha^3 J_1(\alpha) - 2[t^2 J_2(t)]_0^\alpha] \\ &= \frac{1}{\alpha^4} [\alpha^3 J_1(\alpha) - 2\alpha^2 J_2(\alpha)] \\ &= \frac{1}{\alpha} J_1(\alpha) - \frac{2}{\alpha^2} J_2(\alpha) \end{aligned}$$

方法 2:

$$= \frac{1}{\alpha^4} [\alpha^3 J_1(\alpha) + 2 \int_0^\alpha t^2 J_0'(t) dt]$$

由于 $J_0(\alpha) = 0$, 则 $\int_0^\alpha t^2 J_0'(t) dt = [t^2 J_0(t)]_0^\alpha - 2 \int_0^\alpha t J_0(t) dt$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{\alpha^4} [\alpha^3 J_1(\alpha) + 2[t^2 J_0(t)]_0^\alpha - 4 \int_0^\alpha t J_0(t) dt] \\ &= \frac{1}{\alpha} J_1(\alpha) - \frac{4}{\alpha^3} J_1(\alpha) \end{aligned}$$

注记 1.1. • 比较方法 1 和方法 2: $\frac{2}{\alpha^2} J_2(\alpha) = \frac{4}{\alpha^3} J_1(\alpha) \Rightarrow J_2(\alpha) = \frac{2}{\alpha} J_1(\alpha)$ 。

• 这可以通过递推关系 $J_2(\alpha) + J_0(\alpha) = \frac{2}{\alpha} J_1(\alpha)$ 和 $J_0(\alpha) = 0$ 来证明。

(2) 方法 1: 利用 $x^n J_n(x) \xrightarrow{\text{微分}} x^n J_{n-1}(x)$,

$$\begin{aligned} \int x^4 J_1(x) dx &= \int x^2 \cdot x^2 J_1(x) dx \\ &= \int x^2 d(x^2 J_2(x)) \\ &= x^2 \cdot x^2 J_2(x) - \int x^2 J_2(x) dx^2 \\ &= x^4 J_2(x) - 2 \int x^3 J_2(x) dx \\ &= x^4 J_2(x) - 2 \int d(x^3 J_3(x)) \\ &= x^4 J_2(x) - 2x^3 J_3(x) + C \end{aligned}$$

方法 2: 由 $J_1(x) = -J_0'(x)$ 和 $x^n J_n(x) \xrightarrow{\text{微分}} x^n J_{n-1}(x)$,

$$\begin{aligned} \int x^4 J_1(x) dx &= - \int x^4 dJ_0(x) \\ &= -x^4 J_0(x) + \int J_0(x) dx^4 \\ &= -x^4 J_0(x) + 4 \int x^3 J_0(x) dx \\ &= -x^4 J_0(x) + 4 \int x^2 d(x J_1(x)) \\ &= -x^4 J_0(x) + 4x^3 J_1(x) - 4 \int x J_1(x) dx^2 \\ &= -x^4 J_0(x) + 4x^3 J_1(x) - 8 \int x^2 J_1(x) dx \\ &= -x^4 J_0(x) + 4x^3 J_1(x) - 8x^2 J_2(x) + C. \end{aligned}$$

(3) 思路: 将 J_3 的阶数降低到 J_0 和 J_1 , 利用关系 $x^{-n}J_n(x) \xrightarrow{\text{微分}} -x^{-n}J_{n+1}(x)$, 则 $-x^{-1}J_1 \rightarrow x^{-1}J_2$ 。

$$\begin{aligned}\int J_3(x)dx &= \int x^2 \cdot x^{-2}J_3(x)dx \leftarrow \boxed{\text{引入 } x^{-n} \text{ 帮助}} \\ &= -\int x^2 d(x^{-2}J_2(x)) \\ &= -x^2 \cdot x^{-2}J_2(x) + \int x^{-2}J_2(x)dx^2 \\ &= -J_2(x) + 2 \int x^{-1}J_2(x)dx \\ &= -J_2(x) - 2 \int d(x^{-1}J_1(x)) \\ &= -J_2(x) - 2x^{-1}J_1(x) + C.\end{aligned}$$

例 1.7. 1. 设 $\mu_m^{(0)}$ 是贝塞尔函数 $J_0(x)$ 的第 m 个正零点。试将函数 $f(x) = x^2 - 1$ 在区间 $(0, 1)$ 上展开为 $J_0(\mu_m^{(0)}x)$ 的傅里叶-贝塞尔级数。(提示: 使用递推公式: $\frac{d}{dx}[J_0(x)] = -J_1(x)$, $\frac{d}{dx}[xJ_1(x)] = xJ_0(x)$)

2. 求解下列边值问题:

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2(u_{rr} + \frac{1}{r}u_r), & 0 \leq r < 1, t > 0 \leftarrow \boxed{\text{将 } u_{tt} \text{ 改为 } u_t, -u_{zz} \text{ 以创建新练习}} \\ u(1, t) = 0 \\ u(r, 0) = f(r), \quad f(1) = 0 \leftarrow \boxed{\text{相容性条件——初始数据与边界相容}} \\ u_t(r, 0) = 0 \end{cases}$$

解. 1. $x^2 - 1 = \sum_{n=1}^{\infty} C_n J_0(\mu_n^{(0)}x)$, 其中

$$C_m = \frac{\int_0^1 x(x^2 - 1)J_0(\mu_m^{(0)}x)dx}{\frac{1}{2}J_1^2(\mu_m^{(0)})}$$

$$\begin{aligned}\int_0^{\mu_m^{(0)}} x^3 J_0(x)dx &= \int_0^{\mu_m^{(0)}} x^2 (xJ_1(x))'dx \\ &= (\mu_m^{(0)})^3 J_1(\mu_m^{(0)}) - 2 \int_0^{\mu_m^{(0)}} x^2 J_1(x)dx \\ &= ((\mu_m^{(0)})^3 J_1(\mu_m^{(0)}) + 2 \int_0^{\mu_m^{(0)}} x^2 J_0'(x)dx \\ &= ((\mu_m^{(0)})^3 J_1(\mu_m^{(0)}) - 4 \int_0^{\mu_m^{(0)}} xJ_0(x)dx \\ &= ((\mu_m^{(0)})^3 J_1(\mu_m^{(0)}) - 4\mu_m^{(0)}J_1(\mu_m^{(0)})\end{aligned}$$

或

$$\begin{aligned}\int_0^{\mu_m^{(0)}} x^3 J_0(x)dx &= \int_0^{\mu_m^{(0)}} x^2 (xJ_1(x))'dx \\ &= (\mu_m^{(0)})^3 J_1(\mu_m^{(0)}) - 2 \int_0^{\mu_m^{(0)}} x^2 J_1(x)dx \\ &= ((\mu_m^{(0)})^3 J_1(\mu_m^{(0)}) - 2(\mu_m^{(0)})^2 J_2(\mu_m^{(0)})\end{aligned}$$

因此,

$$C_m = \frac{-8}{(\mu_m^{(0)})^3 J_1(\mu_m^{(0)})} \quad \text{或} \quad C_m = \frac{-4J_2(\mu_m^{(0)})}{(\mu_m^{(0)})^2 J_1^2(\mu_m^{(0)})}.$$

2. 应用 分离变量法。设 $u(x, t) = R(r)T(t)$ 。代入方程并分离变量得

$$T'' - \lambda a^2 T = 0$$

$$r^2 R'' + rR' + \lambda r^2 R = 0$$

由 $|u(0, t)| < +\infty$ 和 $u(1, t) = 0$, 可知 $|R(0)| < +\infty$ 和 $R(1) = 0$ 。求解零阶贝塞尔方程, 得到通解

$$R(r) = CJ_0(\sqrt{\lambda}r) + DY_0(\sqrt{\lambda}r)$$

由条件 $|R(0)| < +\infty$, 可知 $D = 0$ 。记 $\mu_m^{(0)}$ 为 $J_0(x)$ 的第 m 个正零点。则由条件 $R(1) = 0$, 有 $J_0(\sqrt{\lambda}) = 0$, 所以

$$\begin{cases} \lambda_m = (\mu_m^{(0)})^2 \\ R_m(r) = J_0(\mu_m^{(0)} r) \end{cases}$$

将 λ_m 代入 T 的方程得

$$T_m(t) = a_m \cos(\mu_m^{(0)} at) + b_m \sin(\mu_m^{(0)} at)$$

则

$$u_m(r, t) = [a_m \cos(\mu_m^{(0)} at) + b_m \sin(\mu_m^{(0)} at)] J_0(\mu_m^{(0)} r)$$

根据叠加原理

$$u(x, t) = \sum_{m=1}^{+\infty} [a_m \cos(\mu_m^{(0)} at) + b_m \sin(\mu_m^{(0)} at)] J_0(\mu_m^{(0)} r)$$

由初值 $u(r, 0) = \phi(r)$, 得

$$a_m = \frac{\int_0^1 r \phi(r) J_0(\mu_m^{(0)} r) dr}{\frac{1}{2} J_1^2(\mu_m^{(0)})}, \quad b_m = 0$$

例 1.8. 1. 计算定积分 $\int_0^1 x^3 J_0(\alpha x) dx$, 其中 α 是零阶贝塞尔函数 $J_0(x)$ 的正零点。(提示: 使用递推公式: $J_0'(x) = -J_1(x)$, $\frac{d}{dx}[xJ_1(x)] = xJ_0(x)$)

2. 求解下列边值问题:

$$\begin{cases} u_t = u_{rr} + \frac{1}{r} u_r, & 0 \leq r < 2, t > 0 \\ u(2, t) = 0, |u(0, t)| < +\infty, & t > 0 \\ u(r, 0) = 4 - r^2, & 0 \leq r \leq 2 \end{cases}$$

解. 1.

$$\begin{aligned} \int_0^1 x^3 J_0(\alpha x) dx &= \frac{1}{\alpha^4} \int_0^\alpha t^3 J_0(t) dt \\ &= \frac{1}{\alpha^4} \int_0^\alpha t^2 (tJ_1(t))' dt \\ &= \frac{1}{\alpha^4} (\alpha^3 J_1(\alpha) - 2 \int_0^\alpha t^2 J_1(t) dt) \\ &= \frac{J_1(\alpha)}{\alpha} + \frac{2}{\alpha^4} \int_0^\alpha t^2 J_0'(t) dt \\ &= \frac{J_1(\alpha)}{\alpha} - \frac{4}{\alpha^4} \int_0^\alpha t J_0(t) dt \\ &= \frac{J_1(\alpha)}{\alpha} - \frac{4J_1(\alpha)}{\alpha^3} \end{aligned}$$

或

$$\begin{aligned}
 \int_0^1 x^3 J_0(\alpha x) dx &= \frac{1}{\alpha^4} \int_0^\alpha t^3 J_0(t) dt \\
 &= \frac{1}{\alpha^4} \int_0^\alpha t^2 (t J_1(t))' dt \\
 &= \frac{1}{\alpha^4} (\alpha^3 J_1(\alpha) - 2 \int_0^\alpha t^2 J_1(t) dt) \\
 &= \frac{J_1(\alpha)}{\alpha} - \frac{2}{\alpha^4} \int_0^\alpha (t^2 J_2)'(t) dt \\
 &= \frac{J_1(\alpha)}{\alpha} - \frac{2 J_2(\alpha)}{\alpha^2}
 \end{aligned}$$

2. 应用 分离变量法。设 $u(x, t) = R(r)T(t)$ 。代入方程并分离变量得

$$T' + \lambda T = 0$$

$$r^2 R'' + r R' + \lambda r^2 R = 0$$

由 $|u(0, t)| < +\infty$, 有 $|R(0)| < +\infty$, 并由 $u(2, t) = 0$, 有 $R(2) = 0$ 。求解零阶贝塞尔方程, 得到通解

$$R(r) = C J_0(\sqrt{\lambda} r) + D Y_0(\sqrt{\lambda} r)$$

由条件 $|R(0)| < +\infty$, 可知 $D = 0$ 。记 $\mu_m^{(0)}$ 为 $J_0(x)$ 的第 m 个正零点。则由条件 $R(2) = 0$, 有 $J_0(2\sqrt{\lambda}) = 0$, 所以

$$\begin{cases} \lambda_m = \frac{(\mu_m^{(0)})^2}{4} \\ R_m(r) = J_0\left(\frac{\mu_m^{(0)} r}{2}\right) \end{cases}$$

将 λ_m 代入 T 的方程得

$$T_m(t) = C_m e^{-\frac{(\mu_m^{(0)})^2 t}{4}}$$

则

$$u_m(r, t) = C_m e^{-\frac{(\mu_m^{(0)})^2 t}{4}} J_0\left(\frac{\mu_m^{(0)} r}{2}\right)$$

根据叠加原理

$$u(x, t) = \sum_{m=1}^{+\infty} C_m e^{-\frac{(\mu_m^{(0)})^2 t}{4}} J_0\left(\frac{\mu_m^{(0)} r}{2}\right)$$

由初始条件, 有

$$\begin{aligned}
 C_m &= \frac{\int_0^2 r(4 - r^2) J_0\left(\frac{\mu_m^{(0)} r}{2}\right) dr}{2 J_1^2(\mu_m^{(0)})} \\
 &= \frac{8 \int_0^{\mu_m^{(0)}} x J_0(x) dx}{(\mu_m^{(0)})^2 J_1^2(\mu_m^{(0)})} - \frac{8 \int_0^{\mu_m^{(0)}} x^3 J_0(x) dx}{(\mu_m^{(0)})^4 J_1^2(\mu_m^{(0)})} \\
 &= \frac{8}{\mu_m^{(0)} J_1(\mu_m^{(0)})} - \frac{8}{\mu_m^{(0)} J_1(\mu_m^{(0)})} + \frac{32}{(\mu_m^{(0)})^3 J_1(\mu_m^{(0)})} \\
 &= \frac{32}{(\mu_m^{(0)})^3 J_1(\mu_m^{(0)})}
 \end{aligned}$$

因此,

$$u(x, t) = \sum_{m=1}^{+\infty} \frac{32}{(\mu_m^{(0)})^3 J_1(\mu_m^{(0)})} e^{-\frac{(\mu_m^{(0)})^2 t}{4}} J_0\left(\frac{\mu_m^{(0)} r}{2}\right)$$

或

$$u(x, t) = \sum_{m=1}^{+\infty} \frac{16J_2(\mu_m^{(0)})}{(\mu_m^{(0)})^2 J_1^2(\mu_m^{(0)})} e^{-\frac{(\mu_m^{(0)})^2 t}{4}} J_0\left(\frac{\mu_m^{(0)} r}{2}\right)$$

例 1.9. 假设有一个半径为 a , 高度为 h 的圆柱体, 它与外界绝热。初始温度为 $u_0(1 - \frac{\rho^2}{a^2})$ 。求该圆柱体内的温度分布和变化。

解. 由于初始温度与 θ 和 z 无关, 该问题与 θ 和 z 无关。问题可以转化为:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - k \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} (\rho \frac{\partial u}{\partial \rho}) = 0 & \Leftrightarrow u_t = k(u_{\rho\rho} + \frac{1}{\rho} u_{\rho}) \\ \frac{\partial u}{\partial \rho} \Big|_{\rho=a} = 0, u|_{\rho=0} \text{ 有界} & \leftarrow \text{第二类边界} \\ u|_{t=0} = u_0(1 - \frac{\rho^2}{a^2}) \end{cases}$$

使用 分离变量法。

分离变量: 设 $u(\rho, t) = R(\rho)T(t)$ 。则

$$RT' - k \frac{1}{\rho} \frac{d}{d\rho} (\rho \frac{dR}{d\rho}) = RT' - k \frac{1}{\rho} (R' + \rho R'') = 0.$$

两边除以 kRT , 得

$$\frac{T'}{kT} = \frac{R' + \rho R''}{\rho R} = -\lambda,$$

即 $R' + \rho R'' + \lambda \rho R = 0$ 和 $T' + k\lambda T = 0$ 。

将偏微分方程转化为常微分方程组:

$$\begin{cases} T' + k\lambda T = 0 \\ \rho^2 R'' + \rho R' + \lambda \rho^2 R = 0 \end{cases}$$

边界条件可写为 $R'(a)T(t) = 0$ 。为得到非平凡解, 需有 $R'(a) = 0$ 且 $|R(0)| < +\infty$ 。

求解常微分方程组: 方程 $\rho^2 R'' + \rho R' + \lambda \rho^2 R = 0$ 是 0 阶贝塞尔方程。

$\lambda \geq 0$ 的补充证明

贝塞尔方程为

$$\rho R'' + R' + \lambda \rho R = 0$$

两边乘以 R 并积分:

$$\int_0^a \rho R'' R d\rho + \int_0^a R R' d\rho + \lambda \int_0^a \rho R^2 d\rho = 0.$$

使用分部积分:

$$\int_0^a \rho R'' R d\rho = \underbrace{[\rho R' R]_0^a}_{\text{由边界条件}=0} - \int_0^a R R' d\rho - \int_0^a \rho (R')^2 d\rho$$

于是有: $\lambda \int_0^a \rho R^2 d\rho = \int_0^a \rho (R')^2 d\rho$, 从而 $\lambda \geq 0$ 。

- 注: 与第一类边界问题相比, 这里 λ 可以为零。

- 如果 $\lambda = 0 \Rightarrow R' = 0$, $\Rightarrow R = \text{常数}$ 。与第一类问题不同, 在第二类问题中, $R(\rho) \neq 0$, 即 $R(\rho)$ 可以是非零常数。
- 因为在第一类问题中, $\lambda = 0$ 会导致 $R(a) = 0$ 且 $R' = 0 \Rightarrow R \equiv 0$, 而第二类边界问题没有这个问题。

情况 1: 当 $\lambda > 0$ 。0 阶贝塞尔方程的通解为 $R(\rho) = C J_0(\sqrt{\lambda}\rho) + D Y_0(\sqrt{\lambda}\rho)$ 。由有界性 $|R(0)| < +\infty$, 得 $D = 0$ 。然后利用 $R'(a) = 0$, 由于 $R'(\rho) = C\sqrt{\lambda}J_0'(\sqrt{\lambda}\rho) \Rightarrow R'(a) = C\sqrt{\lambda}J_0'(\sqrt{\lambda}a) = 0$, 且 $J_0'(\sqrt{\lambda}a) = -J_1(\sqrt{\lambda}a) = 0$ (回顾在第一类边界中, 这里是 $J_0(\sqrt{\lambda}a) = 0$ 。这是主要区别!)。因此, $R'(a) = 0 \Rightarrow J_1(\sqrt{\lambda}a) = 0$ 。

设 $\mu_m^{(1)}$ 为 $J_1(x)$ 的正零点 ($m = 1, 2, \dots$)。则特征值为

$$\lambda_m = \left(\frac{\mu_m^{(1)}}{a}\right)^2,$$

特征函数为

$$R_m(\rho) = J_0\left(\frac{\mu_m^{(1)}}{a}\rho\right) \leftarrow \boxed{\text{不是 } J_0\left(\frac{\mu_m^{(0)}}{a}\rho\right)}, \quad (m = 1, 2, \dots).$$

对于 T 的常微分方程, $T_m(t) = C_m e^{-k(\frac{\mu_m^{(1)}}{a})^2 t}$ 。所以 $u_m(\rho, t) = C_m e^{-k(\frac{\mu_m^{(1)}}{a})^2 t} J_0(\frac{\mu_m^{(1)}}{a}\rho)$ 。

情况 2: 当 $\lambda = 0$ 。求解 $\rho^2 R'' + \rho R' = 0$, 得 $R(\rho) = A + B \ln \rho$, 则 $R'(\rho) = \frac{B}{\rho}$ 。利用边界条件 $R'(a) = 0$ 和 $|R(0)| < +\infty$, 有 $B = 0$, 所以 $R_0(\rho) = A_0$ 。对于 T 的常微分方程, $T_0(t) = A_0^*$, 所以 $u_0(\rho, t) = A_0^* A_0 \equiv C_0$ 。

叠加级数解

$$u(\rho, t) = C_0 + \sum_{m=1}^{\infty} C_m e^{-k(\frac{\mu_m^{(1)}}{a})^2 t} J_0\left(\frac{\mu_m^{(1)}}{a}\rho\right)$$

由初始值确定系数

$$u(\rho, 0) = C_0 + \sum_{m=1}^{\infty} C_m J_0\left(\frac{\mu_m^{(1)}}{a}\rho\right) = u_0\left(1 - \frac{\rho^2}{a^2}\right)$$

- 我们不能使用之前给出的傅里叶-贝塞尔系数, 因为 $\mu_m^{(1)}$ 是 J_1 的零点, 而不是 J_0 的零点。

命题 1.1. 证明 $\int_0^1 J_0(\mu_i^{(1)}x)xdx = 0$, 其中 $\mu_i^{(1)}$ 是 $J_1(x)$ 的零点, 即 $J_1(\mu_i^{(1)}) = 0$ 。

证明.

$$\int_0^1 J_0(\mu_i^{(1)}x)xdx = \frac{1}{(\mu_i^{(1)})^2} \int_0^{\mu_i^{(1)}} J_0(t)tdt = \frac{1}{(\mu_i^{(1)})^2} [tJ_1(t)]_0^{\mu_i^{(1)}} = \frac{1}{(\mu_i^{(1)})^2} \mu_i^{(1)} J_1(\mu_i^{(1)}) = 0$$

这表明 1 和 $J_0(\mu_i^{(1)}x)$ 是正交的。□

定理 1.1. 设 μ_i 是 $J_n'(r)$ 的正零点。则

$$1. \text{ 正交性: } \int_0^1 J_n(\mu_i r) J_n(\mu_k r) r dr = 0 \quad (i \neq k)$$

2. 模: $\int_0^1 J_n^2(\mu_i r) r dr = \frac{1}{2} (1 - \frac{n^2}{\mu_i^2}) J_n^2(\mu_i)$

证明. 1. 由之前的定理, 我们知道 $\int_0^R r J_n(\frac{\mu_m}{R} r) J_n(\frac{\mu_k}{R} r) dr = 0$ ($m \neq k$)。使用正交性定理证明中的记号,

$$(\alpha_1^2 - \alpha_2^2) \int_0^R r F_1(r) F_2(r) dr + \left[r F_2 \frac{dF_1}{dr} - r F_1 \frac{dF_2}{dr} \right]_0^R = 0. \quad (43)$$

设 $R = 1$, $\alpha_1 = \mu_i$, $\alpha_2 = \mu_k$, 则 $\frac{dF_1}{dr}|_{r=1} = \mu_i J'_n(\mu_i) = 0$, $\frac{dF_2}{dr}|_{r=1} = \mu_k J'_n(\mu_k) = 0$ 。所以

$$(\alpha_1^2 - \alpha_2^2) \int_0^1 r F_1(r) F_2(r) dr = 0.$$

当 $i \neq k$ 时, $\int_0^1 r J_n(\mu_i r) J_n(\mu_k r) dr = 0$, 正交性得证。

2. 计算 $\int_0^1 J_n^2(\mu_i r) r dr$ 。利用 (43),

$$\int_0^1 r F_1(r) F_2(r) dr = \frac{[r F_2 \frac{dF_1}{dr} - r F_1 \frac{dF_2}{dr}]_0^1}{\alpha_1^2 - \alpha_2^2}.$$

设 $\alpha_1 = \mu_i$, 则 $\frac{dF_1}{dr}|_{r=1} = 0$ 。进一步可得

$$\underbrace{\int_0^1 r J_n(\mu_i r) J_n(\alpha_2 r) dr}_{\alpha_2 \text{ 的连续函数}} = \frac{\alpha_2 J_n(\mu_i) J'_n(\alpha_2)}{\mu_i^2 - \alpha_2^2}$$

则

$$\begin{aligned} \int_0^1 J_n^2(\mu_i r) r dr &= \lim_{\alpha_2 \rightarrow \mu_i} \int_0^1 r J_n(\mu_i r) J_n(\alpha_2 r) dr \\ &= \lim_{\alpha_2 \rightarrow \mu_i} \frac{\alpha_2 J_n(\mu_i) J'_n(\alpha_2)}{\mu_i^2 - \alpha_2^2} \\ &= \lim_{\alpha_2 \rightarrow \mu_i} \frac{\alpha_2 J_n(\mu_i) J''_n(\alpha_2) + J_n(\mu_i) J'_n(\alpha_2)}{-2\alpha_2} \\ &= -\frac{\mu_i J_n(\mu_i) J''_n(\mu_i)}{2\mu_i} = -\frac{1}{2} J_n(\mu_i) J''_n(\mu_i) \end{aligned}$$

利用贝塞尔方程 $J''_n(x) + \frac{1}{x} J'_n(x) + (1 - \frac{n^2}{x^2}) J_n(x) = 0$ 并取 $x = \mu_i$, 得 $J''_n(\mu_i) = -(1 - \frac{n^2}{\mu_i^2}) J_n(\mu_i)$ 。

则

$$\int_0^1 J_n^2(\mu_i r) r dr = \frac{1}{2} (1 - \frac{n^2}{\mu_i^2}) J_n^2(\mu_i).$$

□

设 $a = 1$, $u(\rho, 0) = C_0 + \sum_{m=1}^{\infty} C_m J_0(\mu_m^{(1)} \rho) = u_0(1 - \rho^2)$

$$C_0 = \frac{\int_0^1 u_0(1 - \rho^2) \rho d\rho}{\int_0^1 \rho d\rho} = \frac{u_0 \int_0^1 (\rho - \rho^3) d\rho}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} u_0,$$

$$C_m = \frac{\int_0^1 u_0(1 - \rho^2) \rho J_0(\mu_m^{(1)} \rho) d\rho}{\int_0^1 J_0^2(\mu_m^{(1)} \rho) \rho d\rho} = \frac{u_0 \int_0^1 [\rho J_0(\mu_m^{(1)} \rho) - \rho^3 J_0(\mu_m^{(1)} \rho)] d\rho}{\frac{1}{2} J_0^2(\mu_m^{(1)})}.$$

计算

$$\int_0^1 \rho J_0(\mu_m^{(1)} \rho) d\rho = \frac{1}{(\mu_m^{(1)})^2} \int_0^{\mu_m^{(1)}} t J_0(t) dt = \frac{1}{(\mu_m^{(1)})^2} [t J_1(t)]_0^{\mu_m^{(1)}} = 0$$

和

$$\begin{aligned}
\int_0^1 \rho^3 J_0(\mu_m^{(1)} \rho) d\rho &= \frac{1}{(\mu_m^{(1)})^4} \int_0^{\mu_m^{(1)}} t^3 J_0(t) dt \\
&= \frac{1}{(\mu_m^{(1)})^4} \int_0^{\mu_m^{(1)}} t^2 d(t J_1(t)) \\
&= \frac{1}{(\mu_m^{(1)})^4} \left([t^3 J_1(t)]_0^{\mu_m^{(1)}} - 2 \int_0^{\mu_m^{(1)}} t J_1(t) dt \right) \\
&= -\frac{2(\mu_m^{(1)})^2}{(\mu_m^{(1)})^4} J_2(\mu_m^{(1)}) = -\frac{2J_2(\mu_m^{(1)})}{(\mu_m^{(1)})^2}.
\end{aligned}$$

代入 C_m , 并利用 $J_0(\mu_m^{(1)}) + J_2(\mu_m^{(1)}) = \frac{2}{\mu_m^{(1)}} J_1(\mu_m^{(1)}) = 0 \Rightarrow J_2(\mu_m^{(1)}) = -J_0(\mu_m^{(1)})$

$$C_m = -\frac{4u_0 J_0(\mu_m^{(1)})}{(\mu_m^{(1)})^2 J_0^2(\mu_m^{(1)})} = -\frac{4u_0}{(\mu_m^{(1)})^2 J_0(\mu_m^{(1)})}.$$

所以

$$u(\rho, t) = \frac{1}{2} u_0 - \sum_{m=1}^{\infty} \frac{4u_0}{(\mu_m^{(1)})^2 J_0(\mu_m^{(1)})} e^{-k(\frac{\mu_m^{(1)}}{a})^2 t} J_0\left(\frac{\mu_m^{(1)}}{a} \rho\right).$$